

07강 방송 녹화 대본

공정 간 상관관계 분석 및 산점도 시각화

항목	내용
강의 시간	약 40분
대상	반도체·디스플레이·배터리 공정 엔지니어
촬영 구성	슬라이드 화면 녹화 + 보이스오버
시리즈	첨단 기술 엔지니어를 위한 바이브 코딩 실전 (렛유인 에듀)

대본 읽는 법

- **【지문】** : 카메라·화면 전환 등 촬영 방향
- **(괄호 안)** : 발화 톤·속도 등 연기 지문
- **굵게** : 강조해서 또렷하게 읽는 부분
- **[잠깐]** : 1~2초 자연스러운 포즈

강의 흐름 요약

시간	섹션	핵심 내용
0:00~5:00	SECTION 00 인트로	Photo 수율 하락 시나리오 · 학습목표 3가지
5:00~12:00	SECTION 01 공정 흐름과 데이터	공정 5단계 · 컬럼 의미 연결 · 샘플 데이터 표
12:00~20:00	SECTION 02 산점도 해석	방향·밀집도·이상치·군집 4가지 읽기
20:00~30:00	SECTION 03 AI 실습 3단계	원본 설명 → 산점도 조건 지정 → 해석 요구
30:00~36:00	SECTION 04 보고서 마무리	보고 초안 3문장 · 판단표 작성법
36:00~40:00	SECTION 05 마무리	핵심 정리 · 8강 예고

SECTION 00 인트로 (0:00~5:00)

【지문: 타이틀 슬라이드 — Photo 공정 산점도 차트 폴스크린】

안녕하십니까. [잠깐] 이번 07강에서는 **공정 간 상관관계 분석과 산점도 시각화**를 다루겠습니다.

오늘 강의의 출발 질문은 하나입니다.

(천천히, 또렷하게)

"어떤 공정 변수가 수율 또는 불량률과 함께 움직이는가?"

[잠깐]

공정 엔지니어라면 이 질문을 수없이 마주했을 겁니다. 수율이 떨어졌을 때 숫자 표를 열어보면 온갖 변수가 쭉 나열되어 있습니다. PR 점도, 노광 dose, 현상 시간, 식각 압력... 어디서부터 봐야 할지 막막해집니다.

그때 가장 빠르게 답을 주는 기본 시각화가 바로 **산점도**입니다.

오늘 시나리오는 이렇습니다. Photo 공정 이후 특정 LOT의 수율이 하락했습니다. 엔지니어는 PR 점도, 노광 dose, 현상 시간, 검사 불량률 중 어떤 변수가 먼저 의심되는지 빠르게 확인해야 합니다. 손으로 표를 일일이 비교하기엔 데이터가 너무 많습니다. 여기서 AI 바이브 코딩이 등장합니다.

【지문: 학습목표 슬라이드】

오늘 40분 동안 세 가지를 가져가겠습니다.

첫째, 공정 데이터를 분석 질문으로 바꾸는 방법을 익힙니다. LOT, 공정명, 장비, 레시피, 측정값, 수율 컬럼을 보고 어떤 변수 관계를 먼저 확인할지 정리합니다.

둘째, 산점도로 정상과 이상을 구분하는 방법을 익힙니다. 점의 방향, 밀집도, 이상치, 군집 분리를 읽어 공정적으로 설명 가능한 상관 관계인지 판단합니다.

셋째, AI로 분석 화면과 보고 초안을 만드는 방법을 익힙니다. 원본 표를 산점도, 판단표, 엔지니어 보고 문장으로 바꾸는 작업지시서를 작성합니다.

[잠깐] 그럼 먼저 오늘 분석할 공정 흐름과 데이터 구조부터 보겠습니다.

SECTION 01 공정 흐름과 원본 데이터 (5:00~12:00)

【지문: 공정 흐름도 슬라이드 — Coating → Exposure → Develop → Etch → Inspection 5단계 화면】

산점도를 그리기 전에 공정 순서와 컬럼 의미를 먼저 연결해야 합니다.

화면을 보면 Photo 전후 공정이 다섯 단계로 나뉩니다.

첫 번째는 Coating, PR 도포 단계입니다. 점도, 회전 속도, 두께 데이터가 이 단계에서 만들어집니다.

두 번째는 Exposure, 노광 단계입니다. dose, focus, 장비 ID가 핵심 변수입니다.

세 번째는 Develop, 현상 단계입니다. 시간, 온도, CD 값이 기록됩니다.

네 번째는 Etch, 식각 단계입니다. 압력, RF power, 결함률이 중요합니다.

다섯 번째는 Inspection, 검사 단계입니다. 수율, 불량 유형, 판정이 최종 결과값으로 남습니다.

[잠깐]

여기서 핵심은 이겁니다. **각 단계에서 만들어진 변수가 최종 검사 결과와 어떻게 연결되는지**를 보는 것이 오늘 분석의 목적입니다.

【지문: 샘플 데이터 표 슬라이드 — LOT, Process, Tool, PR viscosity, Dose, Yield, Judge 7컬럼 표】

화면에 샘플 데이터 표가 나와 있습니다. 컬럼을 설명하겠습니다.

첫 번째 컬럼은 LOT 번호입니다. L-041부터 L-046까지 여섯 개 LOT이 있습니다.

두 번째는 공정 이름, 세 번째는 사용한 장비입니다. Coater-1, Coater-2, Etcher-C처럼 장비별로 나뉩니다.

네 번째는 **PR 점도**입니다. 단위는 cp입니다. 14.2에서 18.4까지 분포합니다.

다섯 번째는 **Dose**입니다. 92에서 107 사이입니다.

여섯 번째는 **수율**입니다. 목표는 93% 이상입니다. L-043, L-044의 수율이 87-88%대로 낮은 것이 보입니다.

마지막은 **판정** 컬럼입니다. OK, Watch, Check 세 가지로 나뉩니다.

[잠깐]

이 표를 보면서 바로 질문이 생깁니다. **"PR 점도가 높아질수록 수율이 낮아지는 경향이 있는가?"** 이것을 눈으로 확인하려면 산점도가 필요합니다.

AI에게 이 표를 주기 전에 반드시 컬럼 의미와 단위를 설명해야 합니다. 그냥 "분석해줘"라고 하면 AI는 무엇을 x축으로 삼아야 할지, 어떤 값이 결과값인지 알 수 없습니다.

SECTION 02 산점도로 관계 읽기 (12:00~20:00)

【지문: 산점도 예시 슬라이드 — PR 점도 vs 수율 (왼쪽), 식각 압력 vs 불량률 (오른쪽)】

이제 산점도를 어떻게 읽는지 보겠습니다.

산점도는 두 변수를 x축과 y축에 놓고 각 LOT를 점 하나로 표시합니다. 그 점들이 어떻게 퍼져 있는지를 보면 두 변수의 관계를 눈으로 파악할 수 있습니다.

산점도를 읽을 때 확인해야 할 항목은 네 가지입니다.

[1] 점의 방향

점들이 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 모이면 **양의 상관관계**입니다. 한 변수가 커질수록 다른 변수도 커진다는 뜻입니다.

반대로 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 모이면 **음의 상관관계**입니다. PR 점도가 높아질수록 수율이 낮아지는 패턴이 이런 모양을 만듭니다.

방향이 뚜렷하면 해당 변수를 **우선 확인 후보**로 올립니다.

[2] 점의 밀집도

점들이 좁게 모일수록 관계가 강합니다. 넓게 퍼질수록 관계가 약하거나 노이즈가 많습니다.

주의할 점은, 점이 넓게 퍼졌다고 해서 무관하다는 뜻이 아닙니다. 숨은 변수가 있거나 여러 조건이 섞여 있을 수 있습니다.

[3] 이상치

전체 흐름과 동떨어진 점이 있으면 **이상치**입니다. 이상치는 단순히 제거하기보다 **어떤 LOT인지, 어떤 장비인지** 먼저 확인해야 합니다. 이상치 하나가 설비 문제의 단서가 될 수 있습니다.

[4] 군집 분리

색상을 다르게 하면 장비별, 교대조별, 자재 LOT별로 점이 따로 모이는지 볼 수 있습니다. 화면의 예시처럼 **Coater-2 점들이 왼쪽 아래 수율 낮은 영역에 몰려 있다면** 장비 조건을 먼저 확인해야 합니다.

[잠깐]

이 네 가지, 방향·밀집도·이상치·군집 분리를 기준으로 보면 산점도가 훨씬 읽기 쉬워집니다.

【지문: 판단표 슬라이드 — 확인 항목 / 그래프에서 보는 것 / 엔지니어 판단 3컬럼 표】

산점도를 보고 나면 판단표에 정리해야 합니다.

첫 번째 행, 점의 방향: 우상향·우하향·방향 없음으로 표시합니다. 엔지니어 판단은 변수가 결과와 함께 움직이는지 확인입니다.

두 번째 행, 점의 밀집도: 넓게 퍼짐 또는 좁게 몰림으로 표시합니다. 공정 변동이 안정적인지 확인합니다.

세 번째 행, 이상치: 혼자 튜트 점 또는 작은 묶음으로 표시합니다. 특정 LOT·장비·레시피 이력을 확인합니다.

네 번째 행, 군집 분리: 색상별로 다른 영역 형성 여부를 표시합니다. 교대조·장비·자재 LOT 같은 숨은 조건을 확인합니다.

이 표를 AI에게 요구하면 그래프만 나오는 것이 아니라 **엔지니어가 현장에서 쓸 수 있는 판단 기준**이 함께 나옵니다.

SECTION 03 AI 실습 3단계 (20:00~30:00)

【지문: AI 실습 3단계 슬라이드】

이제 실습을 보겠습니다.

AI에게 산점도 분석을 맡길 때는 세 단계로 지시합니다.

STEP 1 — 원본 표를 설명한다

가장 먼저 AI에게 컬럼 의미, 단위, 정상 기준, 확인하려는 결과값을 알려줍니다.

예를 들어 이렇게 말합니다.

"PR 점도 단위는 cp, 목표 수율은 93% 이상입니다. 장비는 Coater-1과 Coater-2가 있고, 판정 컬럼은 OK·Watch·Check 세 단계입니다."

이 문장을 안 쓰면 AI는 수율 93%가 좋은 건지 나쁜 건지, 장비별 차이를 봐야 하는 건지 알 수 없습니다.

STEP 2 — 산점도 조건을 지정한다

두 번째 단계에서는 x축, y축, 색상 기준, 이상치 강조 기준을 명확히 말합니다.

(또렷하게)

"x축은 pr_viscosity_cp, y축은 yield_percent, 색상은 tool_id로 구분하고 수율 90% 미만 LOT는 빨간색으로 강조해줘."

[잠깐] 이 문장이 중요한 이유는 AI가 축을 반대로 그리거나 색상 기준을 다르게 잡는 일을 막아주기 때문입니다. 조건을 명시할수록 결과가 안정적입니다.

STEP 3 — 해석과 보고 문장을 요구한다

세 번째 단계에서는 그래프만 만들지 말고 해석까지 요구합니다.

"점의 방향, 이상치, 장비별 군집 차이를 설명하고 원인 후보 3개와 추가 확인 항목 2개를 정리해줘."

그리고 마지막에 이 문장을 꼭 붙입니다.

"결과는 대학 3-4학년 수강생도 이해할 수 있게 표, 그래프 설명, 보고 초안 순서로 구성해줘."

[잠깐]

이렇게 하면 AI가 그래프 이미지 하나만 주는 것이 아니라, 판단 근거와 보고 문장까지 함께 제공합니다.

【지문: 완성된 프롬프트 가이드 4줄 슬라이드】

화면에 나온 프롬프트 가이드를 정리하면 이렇습니다.

1번: "Photo 공정 데이터에서 PR 점도와 수율의 상관관계를 산점도로 시각화해줘."

2번: "x축은 pr_viscosity_cp, y축은 yield_percent, 색상은 tool_id로 구분하고 수율 90% 미만 LOT은 빨간색으로 강조해줘."

3번: "점의 방향, 이상치, 장비별 군집 차이를 설명하고 원인 후보 3개와 추가 확인 항목 2개를 정리해줘."

4번: "결과는 표, 그래프 설명, 보고 초안 순서로 구성해줘."

(천천히 짚으며) 이 네 문장이 하나의 프롬프트 구조를 만듭니다. 데이터 설명 → 시각화 조건 → 해석 요구 → 출력 형식. 이 순서만 기억하면 다른 공정 변수에도 똑같이 적용할 수 있습니다.

SECTION 04 보고서 초안 마무리 (30:00~36:00)

【지문: 보고 초안 예시 슬라이드】

이제 AI가 만든 결과를 보고서 초안으로 어떻게 마무리하는지 보겠습니다.

오늘 실습의 결과물은 그래프 이미지 한 장이 아닙니다. **데이터 표에서 시작해 원인 후보와 다음 확인 항목까지 담긴 짧은 분석 리포트**입니다.

보고 초안 예시를 보겠습니다.

첫 번째 문장: "PR 점도 17cp 이상 구간에서 수율 하락 LOT가 집중되어 점도 조건이 우선 확인 변수로 보입니다."

이 문장은 산점도에서 읽은 패턴을 현장 언어로 바꾼 것입니다. AI가 그래프를 보고 만든 문장이지만, 엔지니어가 검토하고 "맞다, 이 범위가 기준이 맞다"고 확인한 뒤에야 보고서에 쓸 수 있습니다.

두 번째 문장: "이상 LOT는 Coater-2 장비에서 주로 발생했으므로 점도 자체와 장비 조건을 분리해 비교해야 합니다."

이 문장은 군집 분리에서 나온 판단입니다. 점도가 문제인지, 장비가 문제인지 아직 결론을 내리지 않고 **다음에 확인할 범위를 좁히는 것**이 핵심입니다.

세 번째 문장: "다음 분석은 같은 레시피의 최근 3주 LOT, 장비 PM 이력, 노광 dose 변동을 함께 연결해 확인하는 것이 적절합니다."

이 문장은 다음 행동을 명시합니다. 보고서는 결론보다 **다음에 무엇을 해야 하는지**가 더 중요합니다.

[잠깐]

이 세 문장 구조를 AI에게 요구하면 그럴듯한 긴 보고서보다 훨씬 현장에서 쓸 수 있는 초안이 나옵니다.

여기서 한 가지 강조하겠습니다. **AI가 만든 보고 초안은 검토 전에 절대 그대로 제출하면 안 됩니다.** AI는 패턴을 요약하는 것이지, 설비 PM 이력이나 현장 맥락을 알지 못합니다. 엔지니어가 AI 초안을 보고 현장 사실과 맞는지 확인한 뒤에야 보고서가 완성됩니다.

SECTION 05 마무리 (36:00~40:00)

【지문: 클로징 슬라이드 — 핵심 정리 텍스트 화면】

오늘 07강을 마무리하겠습니다.

핵심은 세 가지였습니다.

첫째, 산점도는 공정 변수와 결과값의 관계를 가장 빠르게 보여주는 기본 도구입니다.

둘째, 점의 방향·밀집도·이상치·군집 분리 네 가지 기준으로 읽으면 원인 후보를 좁힐 수 있습니다.

셋째, AI에게는 데이터 설명 → 시각화 조건 → 해석 요구 → 출력 형식 순서로 지시해야 안정적인 결과가 나옵니다.

[잠깐]

오늘 만든 분석 리포트는 하나의 공정 이벤트를 분석한 것입니다. 다음 강의에서는 **여러 공정에 걸쳐 누적된 불량 데이터를 파레토와 트렌드로 분석**하는 방법을 다룹니다. 즉 한 번의 수율 하락이 아니라, 오랜 기간 어떤 불량이 가장 많이 반복됐고 최근에는 어떤 불량 이 급증하고 있는지를 봅니다.

오늘 산점도에서 원인 후보를 좁혔다면, 다음 강의에서는 **어느 불량부터 먼저 조치해야 하는지 우선순위를 정하는 법**을 배웁니다.

이상으로 **07강, 공정 간 상관관계 분석 및 산점도 시각화** 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.

부록 A — 강의 타임라인

시간	장면	주요 발화 포인트
0:00~5:00	인트로	Photo 수율 하락 시나리오 · 학습목표 3가지
5:00~12:00	공정 흐름 + 데이터	5단계 흐름도 · 샘플 표 7컬럼 설명
12:00~20:00	산점도 해석	방향·밀집도·이상치·군집 4가지 판단 기준
20:00~30:00	AI 실습 3단계	데이터 설명 → 조건 지정 → 해석 요구
30:00~36:00	보고 초안	3문장 구조 · AI 초안 검토 기준
36:00~40:00	클로징	핵심 정리 · 8강 파레토 예고

부록 B — 강사 노트

핵심 수치 정리

항목	값
시나리오 공정	Photo (Coating → Exposure → Develop → Etch → Inspection)
수율 목표 기준	93% 이상
이상 LOT 수율	L-043: 87.8%, L-044: 86.9%
PR 점도 이상 기준	17cp 이상 구간에서 수율 하락 집중
프롬프트 단계 수	4단계 (설명→조건→해석→형식)

강조 포인트

- **산점도 4가지 읽기 순서:** 방향 → 밀집도 → 이상치 → 군집 분리 반드시 이 순서로
- **AI 초안 검토 의무:** AI 보고 초안은 검토 없이 제출 금지 — 현장 맥락과 맞는지 반드시 확인
- **컬럼명 명시:** "분석해줘" 한 줄보다 컬럼명, 단위, 목표 수율을 명시하는 것이 훨씬 안정적
- **보고서 = 다음 행동:** 결론보다 다음에 무엇을 확인해야 하는지가 보고서의 핵심

녹화 팁

1. 공정 흐름도는 각 단계마다 잠깐 멈추며 설명합니다.
2. 산점도 이미지에서 점을 손가락으로 짚으며 방향·이상치를 설명합니다.
3. AI 프롬프트 4단계는 천천히 한 단계씩 읽습니다.
4. 보고 초안 3문장은 수강생이 따라 쓸 수 있도록 속도를 늦춥니다.